MARSELINUS ALLEN NUGRAHA

Mahasiswa S1 Teknik Elektro • Firmware, IoT & Agentic AI Developer

Telepon / WhatsApp: 0895343371256
Email: marselinusalen@gmail.com
Domisili: Kota Tangerang, Banten
LinkedIn: linkedin.com/in/marselinus-nugraha-699b29272
GitHub: github.com/Marsel204
Web Portfolio: marsel204.github.io/cv-landing-page



RINGKASAN PROFIL (PROFESSIONAL SUMMARY)

Mahasiswa aktif S1 Teknik Elektro Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (IPK **3.82/4.00**) dengan fokus keahlian pada pengembangan *embedded firmware* (ESP32/ESP8266, C/C++), arsitektur *Internet of Things* (MQTT, Modbus RTU, Blynk), perancangan panel kendali industri (AutoCAD Electrical, PLC), serta rekayasa *Agentic AI & Edge Computer Vision* (LangGraph, RAG, YOLOv11, NVIDIA Jetson). Memiliki pengalaman kepemimpinan aktif selama lebih dari 2 tahun sebagai Ketua Umum KSM IoT FT UPNVJ dan Asisten Laboratorium Teknik Elektro pada 4 mata kuliah praktikum, serta berkomitmen mengontribusikan solusi otomasi perangkat keras-perangkat lunak yang andal dan terukur.

RIWAYAT PENDIDIKAN (EDUCATION)

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta — Depok, Jawa Barat — Agu 2023 – Jan 2027 (Estimasi)

S1 Teknik Elektro • Konsentrasi Kendali, Embedded IoT & Sistem Cerdas • IPK: 3.82 / 4.00

- **Fokus Penelitian / Skripsi:** *Rancang Bangun Adaptive Traffic Signal Controller (ATSC) Berbasis Deteksi Objek YOLOv11 dan Sugeno ANFIS Traffic Controller pada Edge Runtime NVIDIA Jetson Orin Nano.*
- **Mata Kuliah Relevan:** Sistem Mikroprosesor & Mikrokontroler, Sistem Digital, Rangkaian Listrik, Dasar Elektronika, Sistem Kendali Otomatis, dan Pemrograman Komputer.

SMAN 12 Tangerang — Kota Tangerang, Banten — Jul 2020 – Mei 2023

Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) • Lulus

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN (EXTRACURRICULAR & ORGANIZATIONS)

Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) IoT – FT UPN "Veteran" Jakarta — Jan 2026 – Sekarang

Ketua Umum (Chairman)

- Memimpin manajemen strategis organisasi yang membawahi 3 departemen dan 9 divisi teknis maupun non-teknis untuk menjamin kelancaran eksekusi program kerja tahunan.
- Mengarahkan persiapan tim riset mahasiswa dalam kompetisi rekayasa teknologi tingkat nasional serta mengoordinasikan pengembangan proyek purwarupa IoT lintas divisi.

Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) IoT – FT UPN "Veteran" Jakarta — Jan 2025 – Des 2025

Staf Divisi Firmware (Staff of Firmware Division)

- Mengembangkan *embedded firmware* menggunakan mikrokontroler ESP32 dan ESP8266 dalam bahasa Arduino C/C++ dengan integrasi sensor, komunikasi serial, protokol MQTT, dan platform Blynk.
- Berpartisipasi aktif dalam kompetisi nasional **GEMASTIK** dan **Futura Transporter Robot Competition** sebagai pengembang arsitektur *firmware* dan optimasi latensi sistem.

Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HMTE) – FT UPN "Veteran" Jakarta — Jan 2025 – Des 2025

Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

- Merancang dan mengeksekusi program peningkatan kompetensi akademik dan perangkat lunak keteknikan bagi mahasiswa Teknik Elektro.
- Menjabat sebagai **Project Officer Propel KTI 2025**, **Kepala Divisi KTI Electrolympic 2025**, dan **Kepala Divisi Acara Propel Software 2025**, serta menjadi Panitia Pelaksana **Adjunct Professor Program 2025**.

Musicasa – SMAN 12 Tangerang — Jan 2020 – Des 2022

Wakil Ketua (Vice President)

- Memelopori revitalisasi organisasi pasca-pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan keberlanjutan program dan partisipasi aktif anggota secara signifikan.

PENGALAMAN PRAKTIKUM & PROYEK TEKNIS (ACADEMIC WORK & ENGINEERING PROJECTS)

Laboratorium Teknik Elektro – FT UPN "Veteran" Jakarta Agu 2024 – Sekarang

Asisten Laboratorium Tersertifikasi (Fisika Dasar, Sistem Digital, Rangkaian Listrik, Dasar Elektronika)

- Mendampingi dosen pengampu dalam pelaksanaan praktikum laboratorium untuk 4 mata kuliah inti Teknik Elektro serta membimbing mahasiswa dalam analisis rangkaian dan instrumentasi.
- Melakukan kalibrasi alat ukur laboratorium, menyiapkan modul eksperimen, serta mengevaluasi laporan mingguan dan ujian praktik mahasiswa.

Proyek Rekayasa Embedded IoT, Otomasi Industri & Agentic AI 2025 – 2026

Pengembang Utama (Lead Developer) • github.com/Marsel204

- **DeploySkripsi — ATSC Edge Runtime on NVIDIA Jetson (2026):** Merancang sistem kendali lampu lalu lintas adaptif *real-time* di atas NVIDIA Jetson Orin Nano yang memadukan pelacakan multi-objek YOLOv11 (TensorRT FP16), inferensi *Sugeno ANFIS*, dan aktuasi perangkat keras melalui protokol RS-485.
- **Industrial Root Cause Analysis / IndustrialRCA (2026):** Membangun sistem *agentic AI* berbasis **LangGraph**, RAG, dan DeepSeek AI untuk analisis akar masalah industri berstandar taksonomi ISA-95 / ISO 14224 dengan akuisisi telemetri Modbus RTU.
- **MBG Food Freshness & Touchscreen GUI / fuzzylogic-tft (2026):** Mengembangkan purwarupa deteksi kesegaran bahan pangan berbasis spektroskopi impedansi (EIS), sensor gas/pH, mesin inferensi *fuzzy* C99/Python, dan antarmuka layar sentuh interaktif pada ESP32-S3 (GUITION JC2432W328C).
- **PLC-Based Multi-Floor Elevator & DOL Motor Starter CAD (2025):** Merancang logika *Ladder PLC* kendali elevator multi-lantai di **Siemens TIA Portal & Factory I/O 3D**, serta menyusun skematik *Direct On Line (DOL) Motor Starter*, tata letak panel industri, dan *Bill of Materials (BOM)* otomatis menggunakan **AutoCAD Electrical**.
- **Antigravity Embedded Suite & VisionLabs Traffic Annotator (2026):** Membangun *framework* otomasi 4-pilar untuk mikrokontroler (skematik KiCad, kompilasi *headless* Arduino-CLI, kalibrasi NVS, triase *crash* ESP32) serta perangkat lunak anotasi *Label Fusion* (GroundingDINO + YOLOv11).

KEAHLIAN (SKILLS)

Hard Skills (Keahlian Teknis)

- **Embedded & IoT:** ESP32 / ESP32-S3, ESP8266, NVIDIA Jetson, Arduino C/C++, C99, MQTT, Blynk, Modbus RTU / RS-485, UART/I2C/SPI, KiCad EDA.
- **Otomasi & Elektrikal:** AutoCAD Electrical, PLC (Ladder Logic), Siemens TIA Portal, Factory I/O 3D, DOL Motor Starter & Panel Wiring, ISA-95.
- **AI & Pemrograman:** Python, Agentic AI (LangGraph, RAG), YOLOv11, OpenCV, PyTorch, TensorRT/ONNX, Fuzzy Logic & ANFIS, FastAPI, Git.
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia (Fasih), Bahasa Inggris (Profesional).

Soft Skills (Keahlian Non-Teknis)

- **Kepemimpinan (Leadership):** Memimpin 3 departemen & 9 divisi di KSM IoT FT UPNVJ serta kepanitiaan tingkat fakultas.
- **Manajemen Proyek & Waktu:** Perencanaan *milestone* riset, pengajaran laboratorium, dan koordinasi kompetisi secara paralel.
- **Kerja Sama Tim (Teamwork):** Kolaborasi lintas disiplin perangkat keras, *firmware*, dan perangkat lunak AI.
- **Pemecahan Masalah & Komunikasi:** *Debugging* sistem tertanam dan penyampaian materi praktikum di laboratorium.

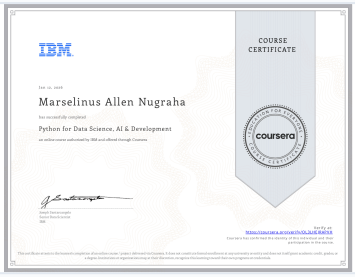
SERTIFIKASI, KURSUS & PRESTASI (CERTIFICATES & ACHIEVEMENTS)

- **Python for Data Science, AI & Development** — IBM & Coursera (Terverifikasi: Jan 2026 • ID: `0L3LHEIRAPVH`).
- **Code Generation and Optimization Using IBM Granite** — IBM SkillsBuild (Terverifikasi Credly: Okt 2025).
- **AutoCAD Electrical Software Training Program (15 Jam Praktik)** — HMTE UPNVJ (Jul 2025 • ID: `001/SRT-PES/PROPELSOFTWARE/UN61/HMTE/VIII/2025`).
- **Asisten Laboratorium Tersertifikasi (4 Mata Kuliah Praktikum)** — SK Dekan FT UPNVJ: *Fisika Dasar* & *Sistem Digital* (Genap 2024/2025 • `SK/4526/UN61/HK.03.01/2025`), *Rangkaian Listrik* (Ganjil 2025/2026 • `SGAS/159/UN61/2025/FT`), dan *Dasar Elektronika* (Ganjil 2025/2026 • `SGAS/160/UN61/2025/FT`).
- **Panitia Pelaksana Adjunct Professor Program** — Program Studi Teknik Elektro UPNVJ (Sep 2025 • ID: `SERTF/546/UN61/2025/FT`).
- **Kompetisi Nasional:** Kontributor Divisi Firmware pada **GEMASTIK** dan **Futura Transporter Robot Competition** (2025).

LAMPIRAN 1 — BUKTI SERTIFIKAT & SK ASISTEN LABORATORIUM

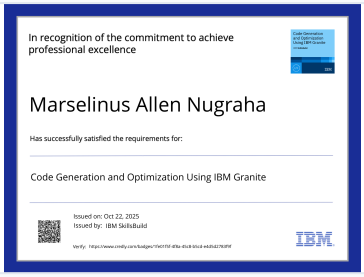
1. Python for Data Science, AI & Development (IBM & Coursera)

Terbit: 11 Januari 2026 • coursera.org/verify/0L3LHEIRAPVH



2. Code Generation & Optimization Using IBM Granite

Terbit: 22 Oktober 2025 • IBM SkillsBuild (Verified Credly)



3. AutoCAD Electrical Software Training Program (15 Hours)

No: 001/SRT-PES/PROPELSOFTWARE/UN61/HMTE/VIII/2025



4. Asisten Praktikum Fisika Dasar — FT UPNVJ

Semester Genap T.A 2024/2025 • SK/4526/UN61/HK.03.01/2025



5. Asisten Praktikum Sistem Digital — FT UPNVJ

Semester Genap T.A 2024/2025 • SK/4526/UN61/HK.03.01/2025



6. Asisten Praktikum Rangkaian Listrik — FT UPNVJ

Semester Ganjil T.A 2025/2026 • SGAS/159/UN61/2025/FT



7. Asisten Praktikum Dasar Elektronika — FT UPNVJ

Semester Ganjil T.A 2025/2026 • SGAS/160/UN61/2025/FT



8. Panitia Pelaksana Adjunct Professor Program — FT UPNVJ

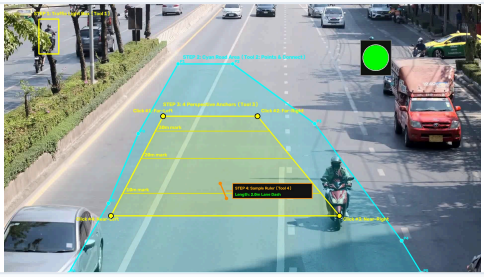
September 2025 • SERTF/546/UN61/2025/FT



LAMPIRAN 2 — DOKUMENTASI PORTOFOLIO PROYEK TEKNIS

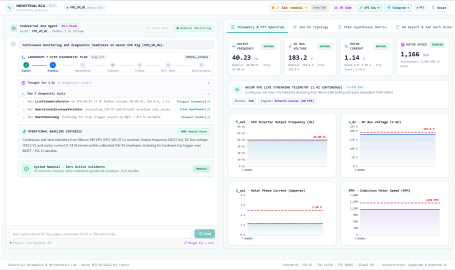
1. DeploySkripsi — ATSC Edge Runtime (NVIDIA Jetson & YOLOv11)

Kalibrasi ROI 4-Titik Perspektif, YOLOv11 & Sugeno ANFIS



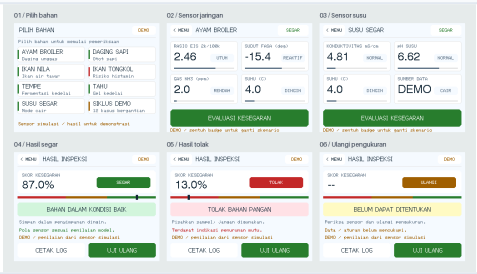
2. Industrial Root Cause Analysis (LangGraph & Modbus RTU)

Multi-Agent RCA Workflow Berstandar ISA-95 & ISO 14224



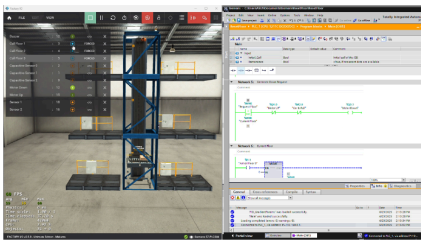
3. MBG Food Freshness & TFT Touchscreen GUI (ESP32-S3)

Mesin Inferensi Fuzzy C99/Python pada GUITION JC2432W328C



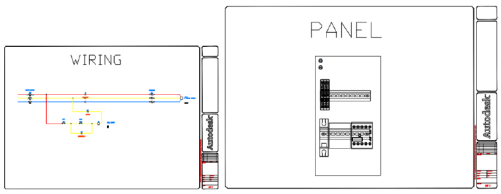
4. PLC-Based Multi-Floor Elevator (Siemens TIA Portal & Factory I/O)

Simulasi 3D Industri & Diagram Ladder Logic PLC



5. Direct On Line (DOL) Motor Starter & Panel Layout

Skematik Rangkaian Daya/Kontrol & Layout Panel di AutoCAD Electrical



6. VisionLabs — Traffic Annotator & Multi-Model Label Fusion

GroundingDINO + YOLOv11 Fusion & Active Learning Priority Scoring

